

1. (14.24)

Consider the universal relation $R = \{A, B, C, D, E, F, G, H, I, J\}$ and the set of functional dependencies $F = \{A, B \rightarrow C, A \rightarrow D, E, B \rightarrow F, F \rightarrow G, H, D \rightarrow I, J\}$. What is the key for R ? Decompose R into 2NF and then 3NF relations.

已知 $A \rightarrow DE$ ，推得 $AB \rightarrow BDE$ (Augmentation)。

已知 $AB \rightarrow C$ ，推得 $AB \rightarrow BCDE$ (Union)。

已知 $D \rightarrow IJ$ ，推得 $AB \rightarrow BCDEIJ$ (Transitive)。

已知 $B \rightarrow F$ ，推得 $AB \rightarrow BCDEFIJ$ (Transitive)，推得 $AB \rightarrow CDEFIJ$ (Decomposition)。

已知 $F \rightarrow GH$ ，推得 $AB \rightarrow CDEFGHIJ$ (Transitive)。

故 AB 為 R 的 key。

由 $A \rightarrow DE$ 可以看出 R 中有至少一項 partial dependency 存在，不符合 2NF，必須 decompose 以下三個 relation。其中 R_1 的 A 和 B 為 foreign key， A 參照 R_2 的 A ， B 參照 R_3 的 B 。

這三個 relation 中的每個 non-prime attribute 都是 fully functionally dependent on the primary key，因此滿足 2NF。

$R_1(\underline{A}, B, C)$

$R_2(\underline{A}, D, E, I, J)$

$R_3(\underline{B}, F, G, H)$

上述三個 relation 中，由 $B \rightarrow F$ 可看出至少有一項 transitive dependency 存在，不符合 3NF，必須 decompose 成以下五個 relation。其中 R_1 的 A 和 B 為 foreign key， A 參照 R_{21} 的 A ， B 參照 R_{31} 的 B ； R_{21} 的 D 為 foreign key，參照 R_{22} 的 D ； R_{31} 的 F 為 foreign key，參照 R_{32} 的 F 。這五個 relation 均無 transitive dependency 存在，因此滿足 3NF。

$R_1(\underline{A}, B, C)$

$R_{21}(\underline{A}, D, E)$

$R_{22}(\underline{D}, I, J)$

$R_{31}(\underline{B}, F)$

$R_{32}(\underline{F}, G, H)$

2. (14.27) Consider a relation $R(A, B, C, D, E)$ with the following dependencies:

$AB \rightarrow C, CD \rightarrow E, DE \rightarrow B$

Is AB a candidate key of this relation? If not, is ABD?

Explain your answer.

已知 $AB \rightarrow C$ ，可推得 $AB \rightarrow ABC$ (Reflexive)，但無法推得 $AB \rightarrow ABCDE$ 。

故 AB 不是 R 的 candidate key。

已知 $AB \rightarrow C$ ，推得 $ABD \rightarrow CD$ (Augmentation)。

已知 $CD \rightarrow E$ ，推得 $ABD \rightarrow E$ (Transitive)，推得 $ABD \rightarrow CDE$ (Union)，推得 $ABD \rightarrow ABCDE$ (Reflexive)。

故 ABD 是 R 的 candidate key。

3. (14.30)

Consider the following relations:

CAR_SALE(Car#, Date_sold, Salesperson#, Commission%, Discount_amt)

Assume that a car may be sold by multiple salespeople, and hence {Car#, Salesperson#} is the primary key. Additional dependencies are

$\text{Date_sold} \rightarrow \text{Discount_amt}$ and

$\text{Salesperson\#} \rightarrow \text{Commission\%}$

Based on the given primary key, is this relation in 1NF, 2NF, or 3NF? Why or why not? How would you successively normalize it completely?

由 primary key 為 {Car#, Salesperson#} 可知，雖然 car 可能會被多個 salesperson 出售，但這些資料會分別寫在不同的 tuple，因此每個 tuple 都是 atomic，滿足 1NF。由 $\text{Salesperson\#} \rightarrow \text{Commission\%}$ 可知，CAR_SALE 中存在至少一項 partial dependency，故不符合 2NF，因此也不會符合 3NF。

將 CAR_SALE 分解成下面兩個 relation，其中 R1 的 Salesperson# 為 foreign key，參照 R2 的 Salesperson#。

R1 和 R2 的每個 non-prime attribute 都是 fully functionally dependent on the primary key，因此滿足 2NF。

R1(Car#, Salesperson#, Date_sold, Discount_amt)

R2(Salesperson#, Commission%)

從 $\text{Date_sold} \rightarrow \text{Discount_amt}$ 可知，R1 存在 transitive dependency，不符合 3NF。

將 R1 和 R2 再分解成下面三個 relation，其中 R1 的 Salesperson# 和 Date_sold 為 foreign key，Salesperson# 參照 R2 的 Salesperson#，Date_sold 參照 R3 的 Date_sold。

R1、R2 和 R3 中均無 transitive dependency，故滿足 3NF。

R1(Car#, Salesperson#, Date_sold)

R2(Salesperson#, Commission%)

R3(Date_sold, Discount_amt)

4. Suppose you are given a relation R with four attributes ABCD. For each of the following sets of FDs, assuming those are the only dependencies that hold for R, do the following: (a) Identify the candidate key(s) for R. (b) Identify the best normal form that R satisfies (1NF, 2NF, 3NF, or BCNF). (c) If R is not in BCNF, decompose it into a set of BCNF relations that preserve the dependencies.

a. $C \rightarrow D$, $C \rightarrow A$, $B \rightarrow C$

b. $AB \rightarrow C$, $AB \rightarrow D$, $C \rightarrow A$, $D \rightarrow B$

a. 已知 $C \rightarrow D$, $C \rightarrow A$, $B \rightarrow C$ ，推得 $B \rightarrow ABCD$ ，故 R 的 candidate key 為 B。

R 中的每個 non-prime attribute 都是 fully functionally dependent on the primary key，因此滿足 2NF。

但從 $C \rightarrow A$, $B \rightarrow C$ 可看出存在 transitive dependency，不符合 3NF。

故 R 最多滿足 2NF。

可將 R 分解成三個 relation，其中不存在 transitive dependency 且 B 和 C 均為 relation 中的 super key，滿足 BCNF。

R1(B, C)

R2(C, A)

R3(C, D)

b. 已知 $AB \rightarrow C$, $AB \rightarrow D$ ，推得 $AB \rightarrow ABCD$ ，故 R 的 candidate key 為 AB。

R 中不存在 partial dependency 和 transitive dependency，滿足 3NF；但並非每個 FD 的 LHS 都為 super key，不符合 BCNF。
故最多滿足 3NF。

可將 R 分解成三個 relation，其中 AB、C 和 D 均為 relation 中的 super key，滿足 BCNF。

R1(A, B, C, D)

R2(C, A)

R3(D, B)

5. (22.27) What implications would a no-steal/force buffer management policy have on checkpointing and recovery?

No-steal：在 transaction commit 之前，database cache 不能被 flush；如果遇到 crash 不需要 undo，因為 AFIM 還沒進到 disk。

Force：Cache 會被立即 flush 到 disk；如果遇到 crash 不需要 redo，因為 AFIM 已經進到 disk。

以上的敘述相互矛盾，資料在 transaction commit 之前不能 flush 到 disk，卻又要立即 flush，所以這種 policy 並不存在。

6. Consider the following SQL query:

```
SELECT P.Pname, E.Fname, E.Lname
```

```
FROM EMPLOYEE E, PROJECT P, WORK_ON W
```

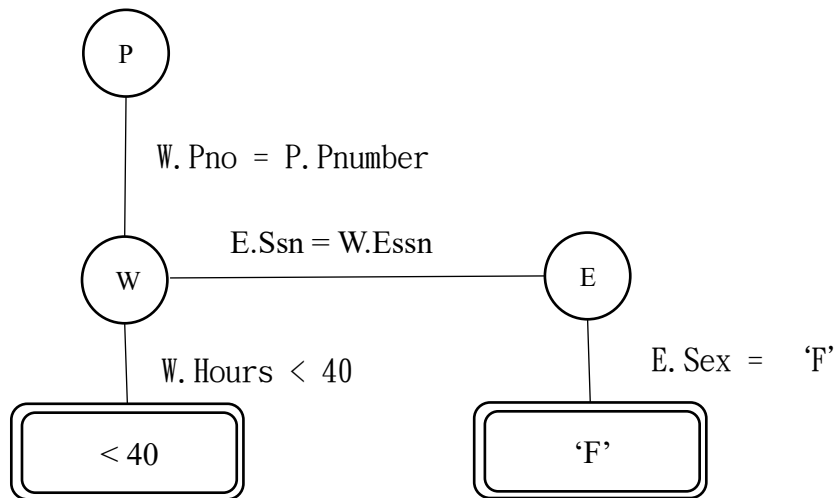
```
WHERE W.Hours < 40 AND E.Ssn = W.Essn AND W.Pno = P.Pnumber AND E.Sex = 'F' ;
```

(a) Draw the query graph.

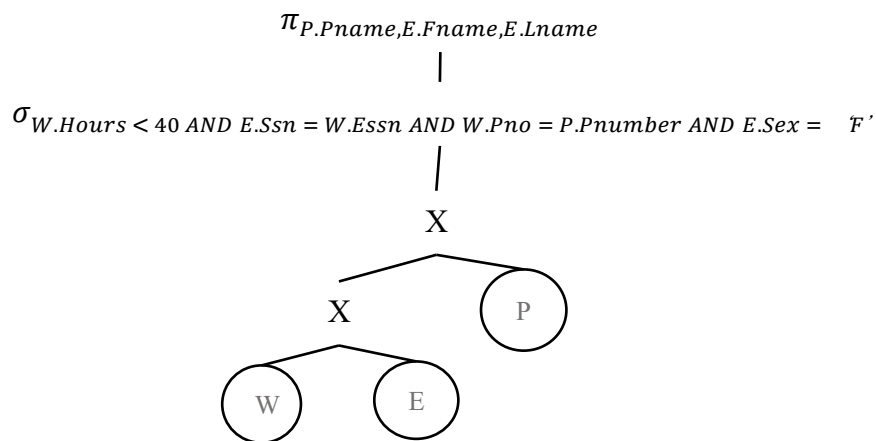
(b) Draw the initial query tree.

(c) Draw the optimized query tree using heuristic optimization.

(a)



(b)



(c)

